PROJET D’IHM 2026

Analyse des besoins fonctionnels

Plateforme d’apprentissage de la programmation par niveaux — Java, Python et C++

Version	Version 2.0
Date	3 novembre 2026
Référence logicielle	Application 0.14.4 · branche main après PR #31 (2ae972b)
Statut	Mise à jour normative alignée sur la version livrée

Document aligné sur le code, les migrations SQL, les lanceurs et les guides de recette du dépôt. Les éléments non prouvés sous Windows sont explicitement marqués comme recette à compléter.

Dossier documentaire coordonné

Document	Question traitée
Analyse des besoins v2.0	Quels besoins, règles et droits doivent être garantis ?
Diagrammes du projet v2.0	Comment données, états, séquences et déploiement s’organisent-ils ?
Modèles de tâches v2.0	Comment chaque acteur accomplit-il sa tâche et sort-il des boucles d’erreur ?
Cahier des charges v1.0	Quel périmètre, quelles exigences et quels critères permettent d’accepter le livrable ?

Sommaire

0. Objet, méthode et règle de priorité
1. Contexte, problème et finalité
1.1 Objectifs produits
1.2 Pile technique constatée
2. Acteurs, postes et droits
2.1 Acteurs humains
2.2 Acteurs système et externes
2.3 Matrice synthétique des droits
3. Besoins fonctionnels
3.1 BF-U — Comptes, activation et connexion
3.2 BF-A — Administration et scalabilité des inscriptions
3.3 BF-P — Parcours, niveaux et contenus
3.4 BF-E — Test final, correction et progression
3.5 BF-IA — Assistant pédagogique
3.6 BF-R — Réseau, découverte et exploitation
4. Règles de gestion
5. Besoins non fonctionnels
6. Besoins IHM, UX et accessibilité
7. Cas d’utilisation
7.1 Flux critique — de la demande à la première connexion
7.2 Flux critique — du niveau à la progression
8. Modèle de données de référence
9. Traçabilité objectifs → exigences → preuves
10. Décisions qui ferment les anciennes questions
11. Périmètre livré, limites et extensions
11.1 Périmètre de référence
11.2 Limites à ne pas masquer
11.3 Extensions possibles
12. Risques principaux
13. Glossaire et synthèse

0. Objet, méthode et règle de priorité

Cette version 2.0 remplace l'analyse v1.3 jointe au projet. Elle ne se contente pas d'ajouter un errata : les hypothèses devenues fausses sont remplacées par les décisions réellement implémentées dans le dépôt, notamment le serveur central PC1, l'authentification complète, la correction humaine des tests finaux, le bot de tri des inscriptions, NVIDIA Nemotron via PC1, l'accessibilité clavier/lecteur d'écran et les retours d'état UX.

Les sources utilisées sont, par ordre de priorité :

1. le code Java, les migrations SQL 01 à 14, les lanceurs `postes/` et le `pom.xml` ;
2. les contrats et guides du dépôt : authentification, appareil de confiance 48 h, scalabilité des inscriptions, parcours par niveau, correction enseignant, NVIDIA, découverte réseau, ports automatiques, accessibilité et UX ;
3. les documents v1 fournis : analyse des besoins, diagrammes et modèles de tâches ;
4. les décisions explicites du porteur du projet pendant les itérations : Docker uniquement sur PC1, adresse LAN réelle, PIN seulement après acceptation, code e-mail renouvelé après 48 h sur poste de confiance, enseignant seul correcteur des tests finaux, aucun modèle IA local.

En cas de contradiction, **la présente v2.0 et le cahier des charges v1.0 priment sur les formulations v1**. Les exigences sont marquées :

Marque	Signification
Livré	Présent dans le code de la référence logicielle.
Livré avec limites	Présent, mais périmètre ou preuve incomplets.
Recette Windows	Implémentation présente ; validation réelle JavaFX, réseau, SMTP, NVIDIA ou NVDA encore à consigner.
Extension	Hors périmètre livré ; ne doit pas être présenté comme acquis.
Remplacé	Ancienne hypothèse v1 abandonnée ou corrigée.

La v1.3 annonçait 74 besoins fonctionnels, 35 besoins non fonctionnels, 39 exigences IHM et 24 règles de gestion. La v2.0 consolide ce catalogue autour du comportement observable du produit livré : **57 besoins fonctionnels**, **18 besoins non fonctionnels**, **20 exigences IHM/UX/accessibilité**, **24 règles de gestion** et **14 cas d'utilisation**. La réduction du nombre ne signifie pas une réduction du produit : plusieurs besoins v1 redondants ou devenus faux ont été fusionnés, remplacés ou déplacés en extensions.

1. Contexte, problème et finalité

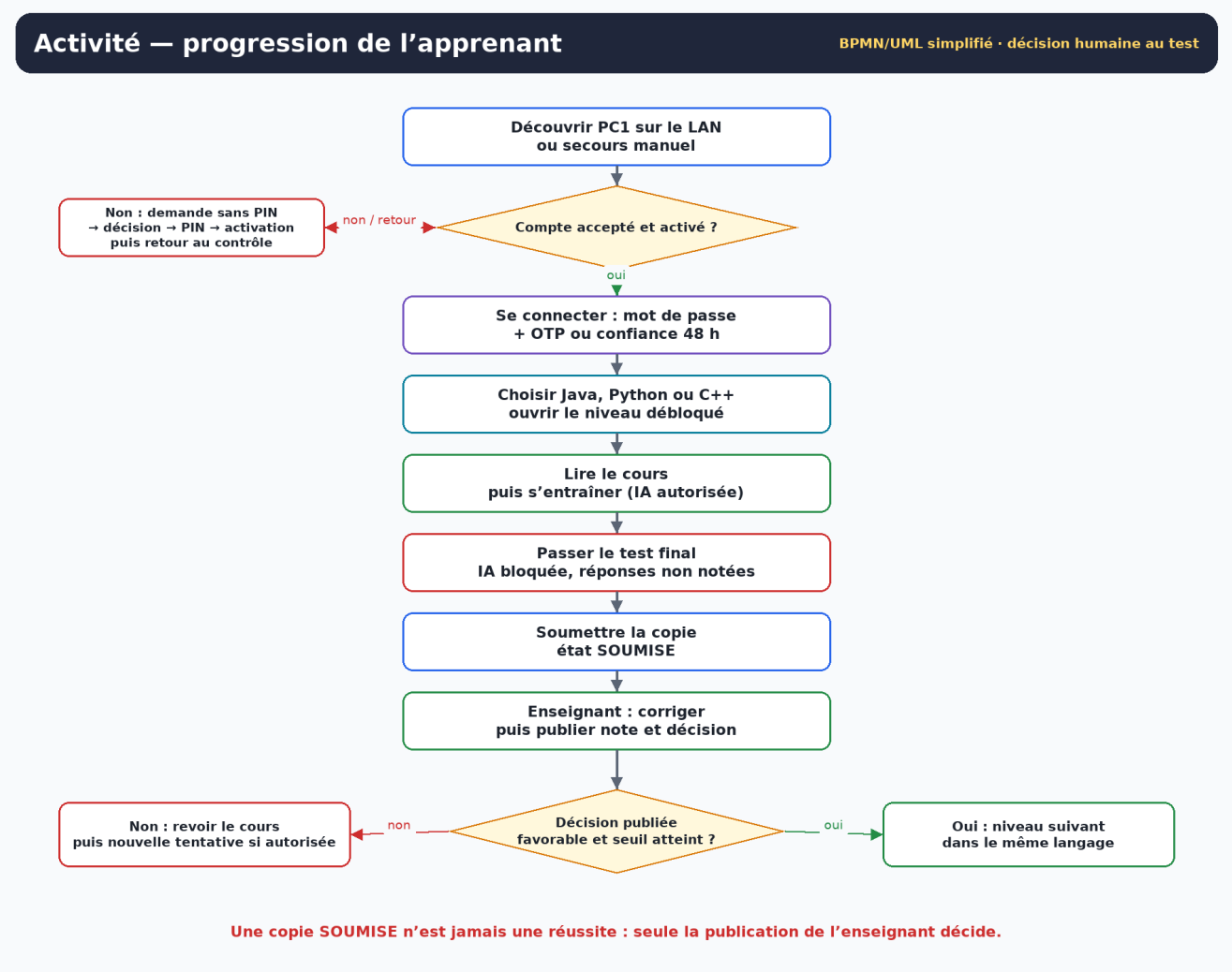
La plateforme aide un apprenant à progresser dans un langage de programmation par niveaux successifs. Le problème central n'est pas uniquement de diffuser des cours : il faut garantir qu'un niveau n'est validé que lorsque les prérequis sont réellement atteints, tout en gardant la décision pédagogique entre les mains de l'enseignant.

La solution livrée est une application JavaFX multi-postes. Un poste central **PC1** héberge PostgreSQL dans Docker, le service d'authentification et de pédagogie en HTTPS et le serveur de salle/découverte. Les postes administrateur, enseignant et apprenant exécutent le client JavaFX sans Docker ni accès direct à la base.

Chaque niveau suit la chaîne :

Cours → Entraînement avec IA → Test final sans IA → Soumission → Correction par l'enseignant → Note et décision publiées → Niveau suivant si validé.

Le système applique les contrôles d'accès, les états, les seuils photographiés et la progression. Il ne note pas le test final et ne décide pas à la place de l'enseignant.



Activité de progression de l'apprenant

1.1 Objectifs produits

ID	Objectif	Indicateur observable
OBJ-01	Rendre la progression par niveau visible et contrôlable	États verrouillé/en cours/validé, seuil, tentatives et décision publiés.
OBJ-02	Séparer administration, pédagogie et apprentissage	Trois rôles serveur, postes dédiés, autorisations revérifiées par PC1.
OBJ-03	Éviter le traitement manuel d'un très grand nombre d'inscriptions	Bot de règles pour apprenants éligibles, filtres SQL, pagination et décisions par lot.
OBJ-04	Sécuriser l'identité sans rendre chaque ouverture pénible	PIN d'activation, OTP de connexion et poste de confiance limité à 48 h avec mot de passe toujours exigé.
OBJ-05	Aider pendant l'entraînement sans tricher au test	IA conversationnelle en entraînement, bloquée pendant une tentative finale réelle.
OBJ-06	Fonctionner dans une salle sans saisie d'IP par l'utilisateur	Découverte LAN, adresse réelle, port HTTPS dynamique et secours manuel.
OBJ-07	Rendre l'IHM utilisable au clavier et plus lisible	Boutons réels, noms accessibles, F1/F6/F8, thèmes, bandeaux d'état et erreurs exactes.

1.2 Pile technique constatée

Couche	Choix livré	Conséquence
Runtime	Java 25 LTS, bytecode 25	Les lanceurs doivent refuser ou signaler un JDK incompatible.
Interface	JavaFX 25.0.5, vues construites en Java, AtlantaFX 2.0.1 et CSS du projet	Pas de FXML dans les vues livrées ; thèmes clair, sombre et rétro.
Construction	Maven Wrapper, JUnit 5, Jackson, Angus Mail, pilote PostgreSQL	`mvnw.cmd` est la commande Windows de référence.
Serveur PC1	Service Java HTTPS, serveur de salle/découverte, PostgreSQL via Docker Compose	Les clients ne portent ni Docker ni secrets serveur.
Données	PostgreSQL, migrations 01 à 14	Les bases existantes doivent être sauvegardées puis migrées sans supprimer le volume.
IA	NVIDIA `nvidia/nemotron-3.5-bolt-e4b` appelé uniquement par PC1	Aucun modèle local ni clé NVIDIA côté client.
E-mail	SMTP configuré uniquement sur PC1	Décisions d’inscription, PIN d’activation et OTP de connexion.

2. Acteurs, postes et droits

2.1 Acteurs humains

Acteur	Poste de référence	Responsabilité	Ne doit pas faire
Administrateur	PC2	Comptes, demandes, activation/désactivation, renvoi de PIN, affectation apprenant-enseignant, supervision	Devenir le passage obligé pour créer chaque contenu pédagogique ; voir les secrets en clair
Enseignant	PC3	Créer ses niveaux, préparer cours/entraînement/test, publier, suivre ses apprenants, corriger et décider	Modifier les parcours d’un autre enseignant ou corriger une copie non affectée
Apprenant	PC4	Demander un compte, activer, se connecter, étudier, s’entraîner, passer le test, lire la décision	Choisir son rôle, contourner un verrou, utiliser l’IA au test final

Les quatre postes logiques — PC1 serveur et les trois rôles clients — peuvent être testés sur une même machine avec des lanceurs distincts, mais le déploiement de référence reste PC1 serveur et des postes clients par rôle.

2.2 Acteurs système et externes

Acteur système	Rôle	Garde-fou
PC1 HTTPS	Authentification, autorisations, comptes, pédagogie, relais IA	Rôle lu depuis la session et PostgreSQL, jamais depuis le client
Serveur de salle	Présence et découverte du nom, de l'adresse et du port HTTPS	La découverte n'authentifie pas ; TLS reste obligatoire
PostgreSQL	Persistance des comptes, contenus, copies, progressions, sessions et audit	Accessible aux services PC1, pas directement aux clients
Bot de tri des inscriptions	Règles explicables sur rôle et domaine e-mail	Pré-accepte uniquement des apprenants éligibles ; jamais un enseignant
Assistant IA	Explications et exemples en entraînement	Ne note pas, ne valide pas, ne débloque pas et est bloqué au test final
SMTP	Envoi des décisions, PIN et OTP	Secrets uniquement sur PC1 ; un échec SMTP n'annule pas une décision enregistrée
NVIDIA	Fournisseur du modèle distant	Appel sortant depuis PC1 uniquement ; question et code d'entraînement transmis
Windows	Wi-Fi, profils utilisateur, pare-feu et magasin de confiance du JDK	La plateforme ne collecte pas les mots de passe Wi-Fi

2.3 Matrice synthétique des droits

Capacité	Apprenant	Enseignant	Administrateur	Système PC1
Demander un compte	Oui	Oui	Non en inscription publique	Crée EN_ATTENTE inactif
Pré-accepter une demande	Non	Non	Oui	Bot : apprenant éligible uniquement
Activer avec PIN	Oui	Oui	Compte initial par amorçage	Vérifie PIN, rôle, expiration et essais
Créer un niveau	Non	Oui, le sien	Non dans le parcours enseignant	Vérifie l'auteur
Publier un niveau	Non	Oui, le sien et complet	Non à la place de l'auteur	Vérifie ordre et complétude
Passer le test	Oui, si éligible	Non	Non	Crée la tentative et bloque l'IA
Corriger	Non	Oui, copies affectées	Non dans le parcours normal	Brouillon privé puis publication
Valider/débloquer	Non	Décision publiée	Non	Applique seuil et progression
Affecter un apprenant	Non	Non	Oui	Une affectation active par apprenant
Utiliser l'IA	Oui, en entraînement	Non pour corriger ou valider	Non	Session, quotas et garde-fous

3. Besoins fonctionnels

3.1 BF-U — Comptes, activation et connexion

ID	Besoin	Priorité	État
BF-U01	Un poste apprenant ou enseignant permet de demander un compte avec nom, e-mail et mot de passe, sans PIN initial. Le rôle demandé est celui du poste ; l'inscription publique d'un administrateur est refusée.	P0	Livré
BF-U02	Toute demande crée un compte EN_ATTENTE et inactif, avec e-mail unique sans distinction de casse.	P0	Livré
BF-U03	Après acceptation, le demandeur reçoit un PIN d'activation à 8 chiffres, valable 48 h, à usage unique et limité à cinq essais.	P0	Livré
BF-U04	L'activation exige le même e-mail et le rôle du poste ; elle rend le compte actif sans ouvrir automatiquement une session.	P0	Livré
BF-U05	La connexion vérifie le mot de passe côté PC1 et retourne uniquement le rôle enregistré en base.	P0	Livré
BF-U06	Sans poste de confiance valide, un OTP à 6 chiffres est envoyé par e-mail, valable 10 minutes, à usage unique et limité à cinq échecs.	P0	Livré
BF-U07	Après OTP valide, l'utilisateur peut explicitement faire confiance au poste pendant 48 h absolues. Le mot de passe reste exigé à chaque ouverture.	P0	Livré
BF-U08	« Oublier ce poste de confiance » supprime le jeton local et demande sa révocation ; la désactivation du compte révoque toutes les confiances.	P0	Livré
BF-U09	La session expire après 30 minutes d'inactivité et au plus tard après 8 heures ; la déconnexion la révoque.	P0	Livré
BF-U10	Les refus d'identifiants sont génériques et la connexion est limitée à cinq échecs par compte/source sur 15 minutes.	P0	Livré

3.2 BF-A — Administration et scalabilité des inscriptions

ID	Besoin	Priorité	État
BF-A01	Le bot PC1 peut rester manuel, pré-accepter des apprenants de domaines autorisés ou, en mode explicitement ouvert, des apprenants non bloqués.	P0	Livré
BF-A02	Le bot affiche un avis et un motif explicables dans la file administrateur ; il n'utilise ni NVIDIA ni le mot de passe.	P1	Livré
BF-A03	La liste des comptes est filtrée et paginée par PostgreSQL : texte, domaine, statut, rôle et état actif/inactif ; 50 lignes par page dans l'IHM.	P0	Livré
BF-A04	L'administrateur accepte ou refuse une demande unitaire ou une sélection de la page ; le client découpe l'envoi en requêtes d'au plus 20 décisions et le serveur applique la même borne.	P0	Livré
BF-A05	Une acceptation crée le PIN et journalise la décision ; le rapport distingue éléments traités, erreurs et e-mails non envoyés.	P0	Livré
BF-A06	L'administrateur peut renvoyer un PIN pour un compte accepté encore inactif ; l'ancien PIN est invalidé.	P1	Livré
BF-A07	L'administrateur peut créer un compte, activer ou désactiver un compte accepté et consulter les compteurs par statut.	P1	Livré
BF-A08	L'administrateur affecte un apprenant actif/accepté à un enseignant actif/accepté ; une réaffectation est bloquée si une copie reste ouverte.	P0	Livré
BF-A09	Le démarrage sans administrateur exige un amorçage explicite par variables d'environnement, puis ces variables doivent être retirées.	P0	Livré

3.3 BF-P — Parcours, niveaux et contenus

ID	Besoin	Priorité	État
BF-P01	Trois parcours sont distingués par langage : Java, Python et C++ ; une validation dans un langage ne débloque rien dans un autre.	P0	Livré
BF-P02	L'enseignant crée ses niveaux en brouillon avec titre, seuil sur 20 et nombre maximal de tentatives ; le rang est attribué par le serveur.	P0	Livré
BF-P03	L'enseignant prépare le cours, l'entraînement et les questions du test final de ses niveaux, y compris avant publication.	P0	Livré
BF-P04	La publication d'un niveau exige cours, entraînement, questions actives et niveau précédent publié.	P0	Livré
BF-P05	Les brouillons et parcours privés d'un enseignant sont invisibles aux apprenants non affectés et aux autres enseignants.	P0	Livré
BF-P06	Chaque carte de niveau expose les étapes Cours, Entraînement avec IA et Test final sans IA, avec les indisponibilités explicites.	P0	Livré
BF-P07	Aucun cours, exercice ou sujet fictif n'est inventé pour masquer un contenu manquant.	P0	Livré
BF-P08	Les contenus publiés sont versionnés sans détruire les anciennes copies ni leurs sujets photographiés.	P1	Livré avec limites
BF-P09	Les vues apprenant connectées se rafraîchissent automatiquement par interrogation périodique de PC1, sans effacer un brouillon d'entraînement modifié.	P1	Livré
BF-P10	La première publication du parcours propre d'un enseignant bascule ses apprenants affectés dans ce langage ; les copies historiques restent consultables.	P1	Livré
BF-P11	Le changement de langage efface la sélection de niveau incompatible afin d'éviter d'ouvrir un contenu d'un autre parcours.	P1	Livré

3.4 BF-E — Test final, correction et progression

ID	Besoin	Priorité	État
BF-E01	Le serveur contrôle publication, affectation, déblocage, période, contenus requis et tentatives restantes avant de créer une tentative.	P0	Livré
BF-E02	Une copie ouverte est `EN_COURS`, reprenable ; quitter l'écran ne la termine pas et l'abandon reste explicite (`ANNULEE`).	P0	Livré
BF-E03	Le sujet et le seuil sont photographiés à la création de la copie ; les réponses non soumises ne sont pas sauvegardées sur PC1. La soumission fige réponses et code puis passe à `SOUMISE`.	P0	Livré
BF-E04	Après soumission, l'apprenant ne voit ni note, ni corrigé, ni commentaire, ni décision avant publication.	P0	Livré
BF-E05	Seul l'enseignant affecté voit et corrige la copie ; son identité vient de la session.	P0	Livré
BF-E06	L'enseignant peut enregistrer un brouillon privé de note, commentaire et décision sans le rendre visible.	P1	Livré
BF-E07	La publication exige confirmation, une note de 0 à 20, un commentaire et une décision ; une validation exige la note au moins égale au seuil photographié.	P0	Livré
BF-E08	Une décision favorable publiée passe la progression à `VALIDE` et débloque le niveau suivant du même parcours. Un refus ne débloque rien.	P0	Livré
BF-E09	Une validation acquise n'est pas retirée par un changement ultérieur de seuil ou de contenu.	P0	Livré
BF-E10	Le test final ne produit aucune correction automatique et aucun score côté apprenant avant correction humaine.	P0	Livré
BF-E11	Les listes actuelles de copies sont bornées ; une pagination complète des copies reste une extension avant très grande échelle.	P2	Extension

3.5 BF-IA — Assistant pédagogique

ID	Besoin	Priorité	État
BF-IA01	L'assistant est disponible dans le cours et l'entraînement après authentification, via `/api/ia/aide` sur PC1.	P1	Livré
BF-IA02	Le fournisseur est NVIDIA Nemotron 3.5 Bolt E4B ; aucun poids local et aucun appel direct depuis le client.	P1	Livré
BF-IA03	L'assistant reconnaît les salutations, garde au plus trois échanges récents du panneau et peut expliquer avec étapes et exemple distinct, jusqu'à 2400 caractères.	P2	Livré
BF-IA04	Les réponses doivent respecter un format structuré et citer uniquement des extraits fournis du corpus.	P1	Livré avec limites
BF-IA05	Les demandes de note, validation, déblocage ou solution complète sont refusées par garde-fous d'entrée et de sortie.	P0	Livré
BF-IA06	Toute tentative réelle `EN_COURS` bloque l'aide IA côté PC1, y compris depuis une autre fenêtre du même compte.	P0	Livré
BF-IA07	Les appels sont bornés par quotas, taille, délai et une requête à la fois ; absence de clé ou erreur fournisseur donne une indisponibilité sans secret.	P1	Livré
BF-IA08	Le cours rédigé par l'enseignant dans PostgreSQL n'est pas encore indexé comme corpus de l'assistant ; le corpus embarqué reste la source citable.	P2	Limite connue

3.6 BF-R — Réseau, découverte et exploitation

ID	Besoin	Priorité	État
BF-R01	Le client découvre automatiquement la plateforme sur le LAN ; une seule plateforme est sélectionnée, plusieurs exigent un choix explicite.	P0	Livré
BF-R02	Windows gère le Wi-Fi et ses secrets ; l'application propose Réessayer et l'ouverture des paramètres Windows, sans scanner les SSID.	P1	Livré
BF-R03	L'adresse utilisée est une adresse LAN réelle ; le secours manuel permet adresse et port HTTPS, sans imposer 127.0.0.1 à l'utilisateur.	P0	Livré
BF-R04	Le port HTTPS peut être attribué dynamiquement par le système et annoncé par la découverte v3 ; une seule instance HTTPS par dossier projet est autorisée.	P1	Livré
BF-R05	Un mode TLS explicite peut renouveler le certificat serveur pour les IPv4 actives avec une CA privée créée et approuvée manuellement.	P1	Livré, recette Windows
BF-R06	Le lanceur PC1 démarre ou attend Docker/PostgreSQL avant HTTPS et annonce les diagnostics sans afficher les secrets.	P1	Livré
BF-R07	Les postes sont lancés par des scripts de rôle Windows/Linux qui vérifient le JDK et propagent les échecs.	P1	Livré
BF-R08	Si PC1 ou le réseau est inaccessible, l'utilisateur reçoit la cause exacte disponible et une action de reprise ; les anciennes données affichées sont signalées comme telles.	P1	Livré

4. Règles de gestion

ID	Règle normative
RG-01	Un compte possède exactement un rôle serveur : administrateur, enseignant ou apprenant.
RG-02	Le rôle du lanceur décrit le poste attendu, mais l'autorisation vient du rôle du compte et de la session PC1.
RG-03	Une demande publique démarre `EN_ATTENTE` et inactive ; aucun PIN n'est demandé à ce stade.
RG-04	Le PIN d'activation est distinct de l'OTP de connexion : 8 chiffres/48 h contre 6 chiffres/10 min.
RG-05	Le bot ne pré-accepte jamais un enseignant et ne contourne ni le PIN ni le mot de passe ni l'OTP initial.
RG-06	Le mot de passe contient au moins 12 caractères et au plus 72 octets UTF-8 ; il est haché avec bcrypt côté serveur.
RG-07	La confiance 48 h est opt-in, absolue, créée après OTP et ne supprime jamais la vérification du mot de passe.
RG-08	Fermer ou se déconnecter révoque la session, pas automatiquement la confiance ; seul l'oubli explicite ou la désactivation la révoque avant échéance.
RG-09	Un parcours est propre à un langage ; pour les nouveaux parcours, il est aussi propre à l'enseignant auteur.
RG-10	Un niveau brouillon est invisible aux apprenants ; un niveau publié suit l'ordre des rangs.
RG-11	Un niveau n'est testable que si cours, entraînement et questions sont disponibles et si le niveau est débloqué.
RG-12	L'enseignant est l'auteur pédagogique normal ; l'administrateur ne doit pas être un passage obligé de création de contenu.
RG-13	Une seule copie ouverte par apprenant et test dans le parcours réel.
RG-14	Quitter l'écran ne soumet ni n'abandonne une copie ; ces transitions sont explicites.
RG-15	Le sujet, les réponses, le code et le seuil d'une copie soumise sont photographiés et ne changent pas lors d'une republication.
RG-16	Le brouillon de correction est privé ; seule la publication rend note, commentaire et décision opposables à l'apprenant.
RG-17	Une validation publiée exige une note supérieure ou égale au seuil photographié.
RG-18	Une progression `VALIDE` est acquise et ne peut pas être retirée par un changement ultérieur.
RG-19	L'IA ne note pas, ne corrige pas le test final, ne valide pas et ne débloque pas.
RG-20	Pendant une tentative finale `EN_COURS`, l'IA est bloquée côté PC1 même si le client est modifié.
RG-21	Le code saisi dans le parcours connecté n'est pas exécuté par la version livrée ; aucun résultat d'exécution fictif ne doit être présenté comme réel.
RG-22	Les secrets DB, TLS, SMTP et NVIDIA restent sur PC1 ; les erreurs et journaux ne doivent pas les révéler.
RG-23	La découverte réseau ne remplace ni TLS ni l'authentification du compte.
RG-24	Une ancienne liste conservée après échec doit être présentée comme périmée, jamais comme résultat du nouveau filtre.

5. Besoins non fonctionnels

ID	Domaine	Exigence
BNF-01	Sécurité transport	HTTPS strict pour credentials, PIN, OTP, sessions, pédagogie et IA ; aucun repli HTTP silencieux.
BNF-02	Secrets	Mots de passe et PIN en bcrypt ; sessions et confiances en empreintes SHA-256 ; aucun secret en clair dans Git, les journaux ou les réponses.
BNF-03	Autorisation	Contrôle de session et de rôle sur chaque route protégée, indépendamment de l'IHM.
BNF-04	Anti-abus	Cinq échecs de connexion par compte/source en 15 minutes ; OTP et PIN bornés ; quotas IA et corps de requête limités.
BNF-05	Confidentialité IA	NVIDIA reçoit question, code d'entraînement et extraits, sans nom, e-mail, jeton ni mot de passe ajoutés par l'application ; l'utilisateur est averti de ne pas saisir de données privées.
BNF-06	Audit	Décisions de comptes et opérations sensibles journalisées sans secret ; l'origine bot/admin est distinguée.
BNF-07	Scalabilité comptes	Requêtes SQL paramétrées, index de file/filtres, pagination et lots bornés ; aucune preuve de charge à 100 000 comptes n'est encore revendiquée.
BNF-08	Performance d'usage	Les appels réseau sont hors du fil JavaFX ; les listes paginées et l'actualisation évitent de reconstruire inutilement l'écran. Les seuils chiffrés restent à mesurer sur le LAN cible.
BNF-09	Disponibilité	PC1 doit être allumé et joignable pendant l'usage ; aucun mode hors ligne connecté n'est promis.
BNF-10	Intégrité	Contraintes SQL, snapshots de copies, transitions transactionnelles de progression et protection d'une validation acquise.
BNF-11	Portabilité	Java 25 et Maven Wrapper ; Windows est la cible principale, des lanceurs Linux existent ; aucun installateur autonome n'est livré à ce stade.
BNF-12	Maintenabilité	Séparation UI, noyau, réseau, API, services et persistance ; migrations numérotées et non destructives.
BNF-13	Exploitabilité	Diagnostics de démarrage sans valeurs secrètes, messages de port réel, état Docker/PostgreSQL et codes d'indisponibilité IA.
BNF-14	Sauvegarde	Toute migration sur base existante exige une sauvegarde préalable ; aucun `down -v`, prune de volume ou effacement de configuration privée.
BNF-15	Accessibilité technique	Contrôles JavaFX réels, noms accessibles, focus visible et raccourcis ; aucune certification WCAG/RGAA n'est revendiquée sans recette NVDA.
BNF-16	Robustesse réseau	Découverte bornée, secours manuel, port dynamique et messages de reprise ; les Wi-Fi isolant les clients ne sont pas contournés.
BNF-17	Testabilité	Tests JUnit, intégration PostgreSQL conditionnelle, contrôles Python structurels et recettes Windows par rôle.
BNF-18	Traçabilité documentaire	Chaque décision structurante renvoie au code, à une migration ou à un guide de recette du dépôt.

6. Besoins IHM, UX et accessibilité

ID	Exigence
IHM-01	Chaque poste affiche son rôle fixé et n’ouvre les écrans métier qu’après session valide du même rôle serveur.
IHM-02	L’état de découverte indique recherche, plateforme prête, choix multiple ou plateforme introuvable, avec Réessayer.
IHM-03	L’état principal de connexion est un bandeau sous le bouton d’action, avec symbole, texte complet, couleur et indicateur de chargement.
IHM-04	Sur petit écran, les formulaires défilent et les messages importants deviennent visibles sans voler le focus.
IHM-05	Les notifications asynchrones donnent la cause exacte ; la même erreur déjà visible n’est pas recréée en boucle.
IHM-06	La barre latérale se réduit de 244 px à un rail d’icônes de 76 px depuis le bouton hamburger en haut à gauche ; les noms complets et infobulles subsistent.
IHM-07	Chaque destination possède icône, libellé et couleur sémantique ; la couleur n’est jamais le seul repère et l’écran courant reste identifiable.
IHM-08	Les thèmes clair, sombre et rétro partagent les mêmes états et contrastes fonctionnels.
IHM-09	Les champs de mot de passe restent masqués par défaut et disposent d’un bouton Afficher/Masquer nommé par champ.
IHM-10	Les cartes de niveau annoncent rang, titre, état, seuil, tentatives et raison d’indisponibilité ; le verrouillage est expliqué.
IHM-11	Les boutons désactivés pour contenu « en préparation » ne doivent pas conduire à un écran vide ou à une erreur générique.
IHM-12	Dans Comptes et rôles, les filtres déroulants s’appliquent immédiatement ; la saisie texte attend 400 ms ; Entrée et Filtrer forcent l’application.
IHM-13	La liste administrateur distingue chargement, liste à jour, aucun résultat filtré, aucun compte et anciennes lignes après erreur, avec Réessayer.
IHM-14	Les décisions destructives ou définitives demandent confirmation ; une publication de correction est explicite.
IHM-15	La navigation et les actions principales sont de vrais boutons activables au clavier et par technologie d’assistance.
IHM-16	F1 ouvre l’aide, F6/Maj+F6 change de région et F8 relit la dernière notification sans déclencher d’action métier.
IHM-17	Les champs de test associent l’énoncé au contrôle ; les secrets masqués ne sont jamais inclus dans un nom accessible.
IHM-18	Les animations expliquent un changement d’état et peuvent être désactivées par `-Dihm.animations=off` ; aucun rafraîchissement ne vole le focus.
IHM-19	Les fenêtres et dialogues doivent rester lisibles en 1280×720 et sur portable plus petit, avec défilement plutôt que débordement inaccessible.
IHM-20	Les erreurs sont formulées près de l’action, en français clair, avec l’étape de reprise lorsqu’elle existe.

7. Cas d’utilisation

ID	Cas	Acteur principal	Résultat observable
UC-01	Découvrir et choisir la plateforme	Tous	PC1 sélectionné automatiquement ou choix explicite ; secours manuel possible
UC-02	Demander un compte	Apprenant/enseignant	Demande `EN_ATTENTE` inactive, sans PIN
UC-03	Pré-accepter ou décider une demande	Bot/admin	PIN créé si acceptée, refus journalisé sinon
UC-04	Activer un compte	Demandeur accepté	Compte actif après PIN valide
UC-05	Se connecter avec OTP	Tous	Session du rôle serveur ouverte
UC-06	Rouvrir avec poste de confiance	Tous	Mot de passe seul pendant 48 h après OTP initial
UC-07	Oublier un poste de confiance	Tous	Jeton local supprimé, révocation demandée, OTP au prochain accès
UC-08	Administrer comptes et affectations	Admin	Filtres, lots, PIN, activation et affectation à jour
UC-09	Créer et publier un niveau	Enseignant	Brouillon complété puis niveau visible aux apprenants affectés
UC-10	Étudier et s’entraîner	Apprenant	Cours lu, exercice et aide IA en entraînement
UC-11	Passer et soumettre le test final	Apprenant	Copie `SOUMISE`, sans note automatique
UC-12	Corriger et publier	Enseignant affecté	Note, commentaire et décision visibles après publication
UC-13	Consulter sa progression	Apprenant	Niveau suivant débloqué seulement si décision favorable
UC-14	Exploiter et diagnostiquer PC1	Admin/exploitant	Docker, HTTPS, salle et port réel vérifiés sans exposer de secret

7.1 Flux critique — de la demande à la première connexion

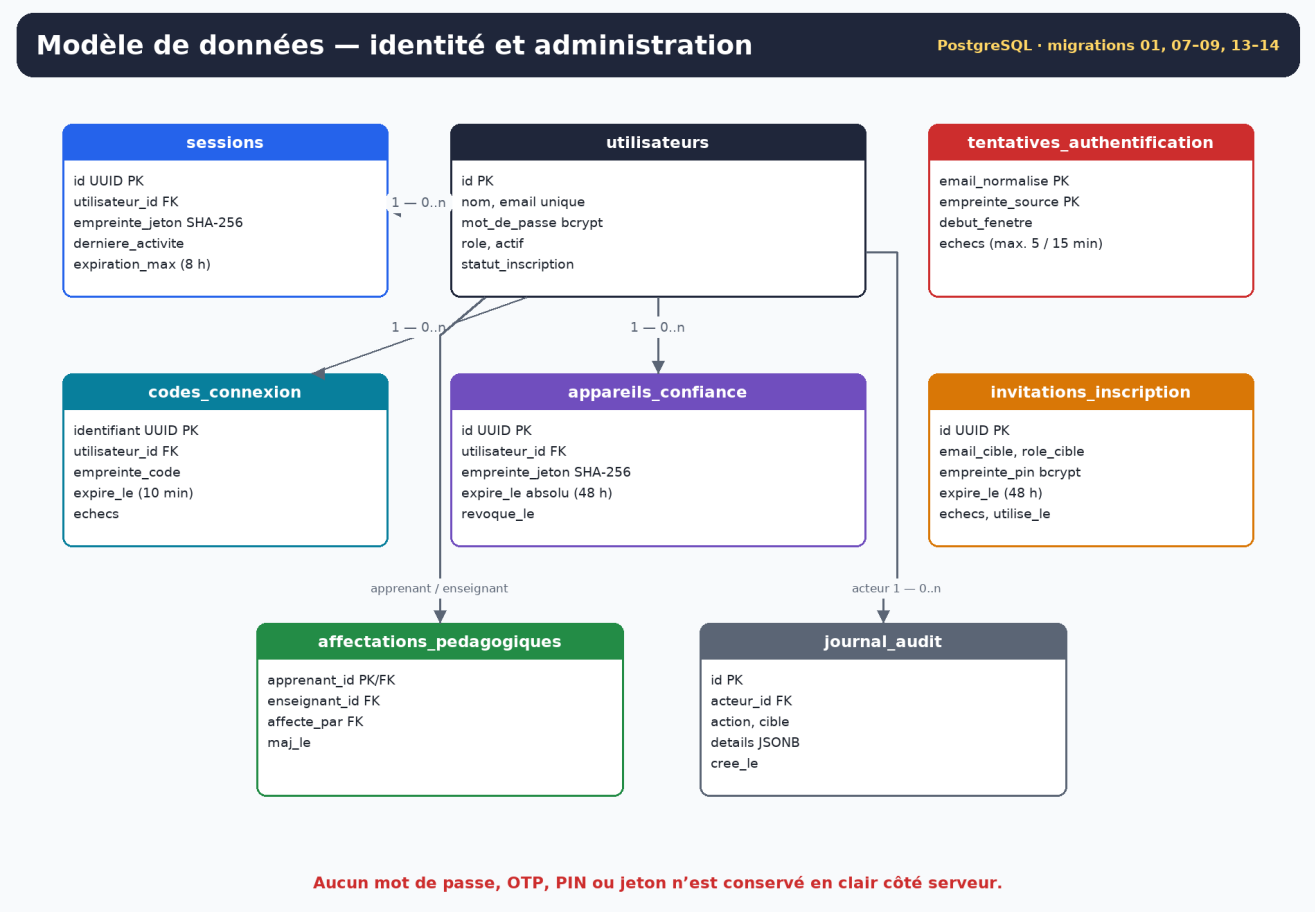
1. Le demandeur ouvre le poste correspondant à son rôle et envoie sa demande sans PIN.
2. PC1 crée le compte en attente et inactif.
3. Le bot pré-accepte uniquement un apprenant éligible ; sinon l’administrateur décide dans la file filtrée.
4. En cas d’acceptation, PC1 envoie le PIN à l’adresse du compte.
5. Le demandeur active le compte avec ce PIN.
6. Il se connecte avec mot de passe et OTP ; il peut alors choisir la confiance 48 h sur un poste personnel.

7.2 Flux critique — du niveau à la progression

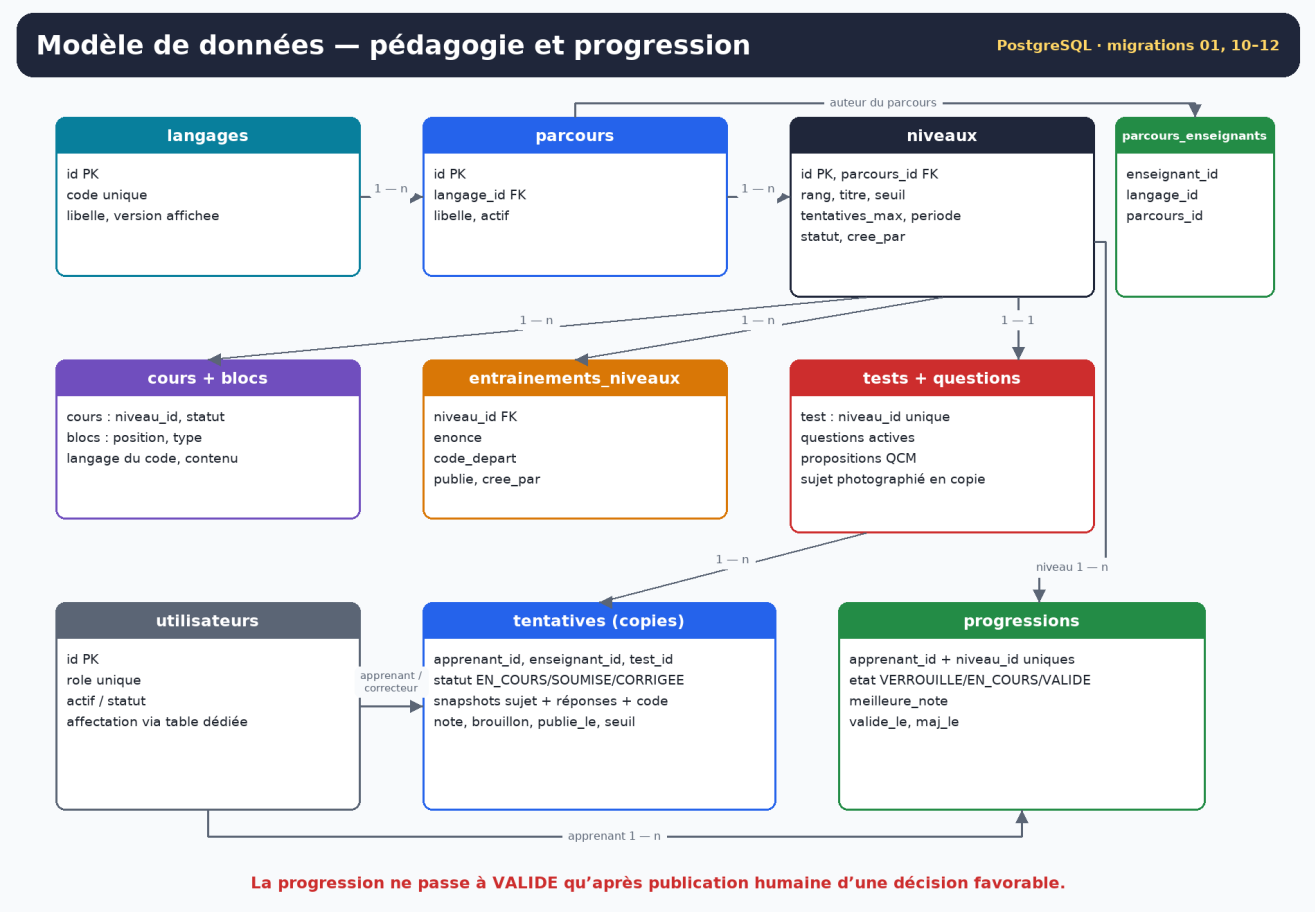
1. L’enseignant crée le niveau, prépare les trois étapes et publie.
2. L’apprenant affecté lit le cours et s’entraîne ; l’IA peut expliquer sans exécuter le code.
3. Au test final, l’IA est bloquée et aucune note n’est calculée.
4. L’apprenant soumet ; l’enseignant affecté corrige en brouillon puis publie.
5. Le serveur met à jour la progression seulement après publication favorable et seuil atteint.

8. Modèle de données de référence

Le modèle logique livré est décrit par les migrations SQL. Les diagrammes détaillés figurent dans le dossier des diagrammes v2.0.



Données d’identité et d’administration



Données pédagogiques et progression

Points structurants :

- `utilisateurs.role` porte l'unique rôle du compte ; `actif` et `statut_inscription` sont deux dimensions distinctes.
- `sessions`, `codes_connexion` et `appareils_confiance` ne conservent que des empreintes.
- `invitations_inscription` conserve l'empreinte bcrypt du PIN, son expiration et ses échecs.
- `parcours_enseignants` relie un enseignant et un langage à son parcours propre.
- `tentatives` est la copie : snapshots JSON, code, seuil, brouillon privé et date de publication.
- `progressions` est protégée contre le retrait d'une validation acquise.
- `journal_audit` trace les actions sensibles sans secret.
- Le client conserve localement uniquement le jeton opaque de confiance par compte/rôle ; ni mot de passe, ni PIN, ni OTP.

9. Traçabilité objectifs → exigences → preuves

Objectif	Exigences principales	Mise en œuvre / preuve dans le dépôt
OBJ-01	BF-P06, BF-E01→E10, RG-17→18	`PostgresPedagogieRepository`, migrations 10–12, vues Parcours/Test/Résultats
OBJ-02	BF-U05, BF-A08, BF-P05, BNF-03	`AuthentificationApiHttps`, sessions, lanceurs par rôle
OBJ-03	BF-A01→A06, BNF-07	`BotInscription`, `PostgresCompteRepository`, migration 13, `ComptesView`
OBJ-04	BF-U01→U10, RG-03→08	migrations 07–09 et 14, `PostgresAuthentificationService`, `MemoireAppareilConfiance`
OBJ-05	BF-IA01→IA08, RG-19→21	`/api/ia/aide`, garde-fous, verrou de tentative, guides NVIDIA/assistant
OBJ-06	BF-R01→R06, BNF-16	`DecouverteServeurs`, annonce v3, port dynamique, identité TLS optionnelle
OBJ-07	IHM-01→20, BNF-15	`Accessibilite`, `BarreLaterale`, `Notifications`, bandeaux d’état, CSS des trois thèmes

Les contrôles Python structurels et les analyses syntaxiques ne remplacent pas la compilation Maven, les tests d’intégration PostgreSQL, les essais multi-postes, SMTP/NVIDIA réels ni la recette NVDA.

10. Décisions qui ferment les anciennes questions

Question v1	Décision v2.0
Quels langages ?	Java, Python et C++ comme parcours distincts.
Quel runtime ?	Java 25 LTS et JavaFX 25.0.5 pour l’application ; les versions affichées des langages enseignés ne sont pas une promesse d’exécution.
FXML ou vues Java ?	Vues JavaFX construites en Java, AtlantaFX et CSS ; aucun FXML livré.
Correction automatique ?	Remplacée au test final par correction humaine obligatoire. Aucun score automatique n’est envoyé à l’apprenant.
Exécution du code ?	Hors périmètre du parcours connecté livré. Le code est transmis comme texte à l’enseignant et, en entraînement, éventuellement à l’IA ; un bac à sable reste une extension.
IA locale ou distante ?	Distante : NVIDIA Nemotron via PC1. Les modèles locaux ont été retirés.
Positionnements IA A/B ?	L’assistant agit dans la session authentifiée de l’utilisateur, sans compte propre. Le bot d’inscription est un moteur de règles séparé, pas un modèle de langage.
Validation d’e-mail par lien ?	Remplacée par PIN d’activation après acceptation, puis OTP de connexion distinct.
Adresse du serveur ?	Découverte automatique sur le LAN avec adresse réelle ; secours manuel adresse + port.
Administrateur pour 100 000 demandes ?	Bot d’apprenant explicable, file SQL filtrée/paginée et décisions par lot ; preuve de charge encore à mesurer.
Code e-mail à chaque ouverture ?	Poste de confiance explicite de 48 h, mot de passe toujours requis.

11. Périmètre livré, limites et extensions

11.1 Périmètre de référence

- Application desktop JavaFX et services PC1 pour une salle ou un réseau local.
- Quatre postes logiques : PC1 serveur, PC2 administrateur, PC3 enseignant, PC4 apprenant.

- Parcours connecté réel pour comptes, contenus publiés par l’enseignant, copies, corrections et progressions.
- Administration scalable des demandes dans les limites documentées.
- Assistant IA en entraînement, sous réserve d’une clé NVIDIA et d’un accès sortant depuis PC1.

11.2 Limites à ne pas masquer

- Certains écrans historiques ou de démonstration subsistent en dehors du parcours connecté ; ils ne doivent pas être présentés comme des données réelles PC1.
- Pas d’exécution de code apprenant, pas de correction automatique du test, pas de chronomètre/expiration automatique de copie dans le parcours livré.
- L’éditeur pédagogique reste simple : pas d’éditeur riche multi-blocs complet, de barème détaillé par question, de transfert d’auteur ou de calendrier avancé.
- Les copies ne sont pas encore paginées comme les comptes ; SMTP est synchrone ; aucune charge de 100 000 comptes n’a été mesurée.
- Le corpus IA ne comprend pas encore les cours enseignants stockés en base.
- L’accessibilité est une première base ; NVDA et les captures JavaFX réelles restent à valider sous Windows.
- Aucun installateur autonome, service Windows, haute disponibilité ou mode hors ligne n’est livré.

11.3 Extensions possibles

1. Bac à sable d’exécution isolé avec quotas, journaux et tests de sécurité dédiés.
2. File transactionnelle d’e-mails, supervision et mesures de charge.
3. Pagination et recherche avancées des copies, groupes/classes et délégations administratives.
4. Indexation contrôlée des cours enseignants pour l’IA, avec droits et citations vérifiables.
5. Éditeur riche, banque de questions, barèmes par question et chronométrage serveur.
6. Installateur signé, service PC1 supervisé, sauvegarde/restauration guidée et métriques.
7. Recette d’accessibilité complète avec utilisateurs aveugles et correction des écarts NVDA.

12. Risques principaux

Risque	Impact	Réponse retenue	Reste à prouver
PC1 éteint ou Docker en panne	Connexion et données indisponibles	Lanceur Docker, diagnostics, messages exacts	Recette de reprise Windows
Wi-Fi isolant ou IP changeante	Découverte ou TLS en échec	Adresse réelle, annonce du port, CA explicite optionnelle, secours manuel	Essais sur plusieurs réseaux
Fuite de configuration PC1	Compromission DB/TLS/SMTP/NVIDIA	Fichier local ignoré par Git, secrets jamais affichés	Rotation des secrets déjà exposés à confirmer par l'exploitant
Poste de confiance sur machine partagée	Contournement de l'OTP pendant 48 h si mot de passe aussi connu	Opt-in, avertissement, oubli et révocation	Sensibilisation des utilisateurs
IA incorrecte ou trop aidante	Mauvais apprentissage ou triche	Corpus cité, format borné, refus, blocage test	Évaluation pédagogique réelle
Volume d'inscriptions	File humaine et SMTP saturés	Bot apprenant, index, pagination, lots	Test de charge et file e-mail
Accessibilité incomplète	Exclusion d'utilisateurs aveugles	Vrais boutons, noms, F6/F8, focus	Recette NVDA avec utilisateurs concernés
Contenus absents	Niveaux visibles mais non testables	États « en préparation », aucun contenu fictif	Production pédagogique par enseignant

13. Glossaire et synthèse

Terme	Définition v2.0
PC1	Poste central qui exécute Docker/PostgreSQL, le service HTTPS et le serveur de salle.
PIN d'activation	Code à 8 chiffres envoyé après acceptation ; il active le compte, valable 48 h.
OTP de connexion	Code à 6 chiffres envoyé à la connexion ; valable 10 minutes, distinct du PIN.
Poste de confiance	Jeton local opt-in permettant d'éviter un nouvel OTP pendant 48 h, sans supprimer le mot de passe.
Bot de tri	Moteur de règles serveur qui conseille ou pré-accepte uniquement certains apprenants ; ce n'est pas NVIDIA.
Copie	Tentative de test avec sujet, réponses, code et seuil photographiés.
Publication	Acte explicite de l'enseignant qui rend note, commentaire et décision visibles.
Parcours enseignant	Suite de niveaux propre à un enseignant dans un langage, visible à ses apprenants affectés après publication.

Synthèse. La plateforme v2.0 est centrée sur une progression prouvable : PC1 protège les identités et les règles, l'enseignant crée et juge, l'apprenant avance niveau par niveau, et l'IA reste une aide d'entraînement bornée. Les gains UX et de scalabilité ne doivent jamais être présentés comme une validation pédagogique automatique.